

Guía completa de preguntas sobre Arduino

Parte 1: Estructura del programa y funciones básicas

1. ¿Cuál es el nombre de la función que se ejecuta una sola vez al iniciar un programa de Arduino?
2. ¿Qué función se ejecuta repetidamente en un ciclo infinito después de `setup()`?
3. ¿Qué instrucción se usa para configurar un pin digital como entrada o salida?
4. ¿Cómo se escribe la instrucción para configurar el pin 13 como salida?
5. ¿Qué función se utiliza para enviar un valor HIGH o LOW a un pin digital?
6. ¿Qué constante representa 5 voltios en una salida digital?
7. ¿Qué constante representa 0 voltios en una salida digital?
8. ¿Cómo se lee el estado de un pulsador conectado a un pin digital?
9. ¿Qué función introduce una pausa de 1 segundo (1000 milisegundos)?
10. ¿Qué tipo de variable se usa para almacenar un número entero pequeño (de -32,768 a 32,767) en Arduino?

Parte 2: Entradas y salidas analógicas

11. ¿Qué función se usa para leer un valor de un pin analógico (como A0)?
12. ¿Qué rango de valores devuelve `analogRead()` en un Arduino Uno?
13. ¿Qué función genera una señal PWM (salida analógica simulada) en pines como 3, 5, 6, 9, 10 u 11?
14. ¿Qué rango de valores admite `analogWrite()` para controlar el ciclo de trabajo (duty cycle)?
15. Si se escribe `analogWrite(9, 255)`, ¿qué voltaje se obtiene en el pin 9?
16. Si se escribe `analogWrite(9, 127)`, aproximadamente ¿qué voltaje medio se obtiene?

Parte 3: Estructuras de control condicionales

17. ¿Qué palabra clave se usa en Arduino para ejecutar un bloque de código solo si se cumple una condición?
18. ¿Cómo se escribe una condición que compara si la variable `x` es igual a 10?
19. ¿Qué palabra clave se usa junto con `if` para ejecutar un bloque alternativo cuando la condición es falsa?
20. ¿Qué estructura permite elegir entre múltiples valores discretos de una variable?
21. En un `switch`, ¿qué palabra clave se usa para indicar el bloque que se ejecuta si ningún case coincide?

Parte 4: Bucles (ciclos)

- 22. ¿Qué bucle se utiliza para repetir un bloque un número determinado de veces, usando un contador?
- 23. Escribe la cabecera de un bucle for que repita 10 veces usando la variable i.
- 24. ¿Qué bucle repite un bloque mientras una condición sea verdadera, comprobando la condición al principio?
- 25. ¿Qué bucle garantiza que el bloque se ejecute al menos una vez, porque comprueba la condición al final?

Parte 5: Variables, tipos de datos y constantes

- 26. ¿Qué tipo de dato se usa para almacenar un número con decimales (coma flotante)?
- 27. ¿Qué tipo de dato ocupa 1 byte (0 a 255) y es ideal para ahorrar memoria?
- 28. ¿Cómo se declara un array (matriz) de 5 enteros llamado misValores?
- 29. ¿Qué constante se usa para indicar que un pin es de entrada (input)?
- 30. ¿Qué constante se usa para indicar que un pin es de salida (output)?
- 31. ¿Cómo se activan las resistencias internas de pull-up en un pin configurado como entrada?

Parte 6: Funciones matemáticas y aleatorias

- 32. ¿Qué función devuelve el número de milisegundos desde que se inició el programa?
- 33. ¿Qué función devuelve el valor más pequeño entre dos números (ej: min(5, 10))?
- 34. ¿Qué función devuelve el valor más grande entre dos números?
- 35. ¿Qué función se usa para generar números aleatorios, pero antes se debe inicializar la semilla con randomSeed()?
- 36. ¿Qué función es ideal para inicializar la semilla del generador aleatorio usando una señal impredecible, como analogRead() de un pin sin conectar?

Parte 7: Comunicación serie

- 37. ¿Qué función abre el puerto serie y establece la velocidad de transmisión (por ejemplo, 9600 baudios)?
- 38. ¿Qué función envía un dato por el puerto serie **sin** añadir un salto de línea al final?
- 39. ¿Qué función envía un dato por el puerto serie **añadiendo** un retorno de carro y salto de línea?
- 40. ¿Cómo se comprueba si hay datos disponibles para leer en el puerto serie?
- 41. ¿Qué función lee un byte (carácter) del puerto serie?

Parte 8: Pulsadores y entradas digitales

- 42. ¿Qué instrucción completa lee un pulsador conectado al pin 2 y guarda el valor en la variable estado?

43. ¿Qué se debe hacer para encender un LED en el pin 13 cuando la lectura de un pulsador en el pin 2 sea HIGH?

Parte 9: PWM (modulación por ancho de pulso)

44. ¿Qué significa PWM (en español)?
45. ¿Para qué sirve la salida PWM en un Arduino?
46. ¿En qué pines del Arduino Uno se puede usar analogWrite() (salida PWM)?

Parte 10: Funciones propias y buenas prácticas

47. ¿Cómo se declara una función que no devuelve ningún valor, llamada parpadear, que recibe un entero tiempo?
48. ¿Qué palabra clave se usa para devolver un valor desde una función (por ejemplo, devolver la suma de dos números)?
49. ¿Qué tipo de variable global se puede usar en cualquier parte del programa y se declara fuera de setup() y loop()?
50. ¿Por qué es recomendable no usar delay() en programas que requieren leer sensores o responder a eventos rápidamente?

Parte 11: Preguntas sobre la tarjeta Arduino Uno

51. ¿Cuál es el microcontrolador que utiliza la placa Arduino Uno?
52. ¿Cuántos pines digitales tiene el Arduino Uno?
53. ¿Cuántos pines analógicos tiene el Arduino Uno?
54. ¿Dónde se encuentran los pines PWM en el Arduino Uno? (Indica sus números)
55. ¿Cuál es la función del cristal oscilador en la placa?
56. ¿De cuántas formas se puede alimentar (dar voltaje) a un Arduino Uno? Nómbralas.
57. ¿Qué conector se usa para programar el Arduino Uno y comunicarse con el ordenador?
58. ¿Qué rango de voltaje se recomienda aplicar en el conector de alimentación externa (el conector de barril)?
59. ¿Para qué sirve el conector ICSP en la placa Arduino Uno?
60. ¿Qué led de la placa se puede controlar directamente sin necesidad de componentes externos y a qué pin está conectado?
61. Si conecto un sensor al pin A0, ¿debo configurar ese pin como INPUT en setup()? ¿Por qué?
62. ¿Qué diferencia hay entre los pines digitales marcados con ~ y los que no lo tienen?
63. ¿Cuánta corriente máxima puede proporcionar un pin de salida digital de Arduino sin dañarlo?
64. ¿Qué sucede si se cortocircuita un pin configurado como salida a tierra?

65. ¿Qué componentes protegen la comunicación USB en la placa?

Parte 12: Preguntas de corrección de código (encuentra el error)

*En cada fragmento hay **un error** (o varios) de sintaxis, lógica o uso incorrecto de funciones. Indica cuál es y escribe la línea corregida.*

66. Código 1

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(1000)  
}
```

67. Código 2

```
int led = 13;  
void setup() {  
    pinmode(led, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(led, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(led, LOW);  
    delay(500);  
}
```

68. Código 3

```
int sensorValue = analogRead(A0);  
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    Serial.println(sensorValue);  
    delay(100);  
}
```

69. Código 4

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    int val = analogRead(0);  
    analogWrite(13, val);  
    delay(10);  
}
```

70. Código 5

```
int boton = 2;  
int led = 13;  
void setup() {  
    pinMode(boton, OUTPUT);  
    pinMode(led, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
    if (digitalRead(boton) == HIGH) {  
        digitalWrite(led, HIGH);  
    } else {  
        digitalWrite(led, LOW);  
    }  
}
```

71. Código 6

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    for (i=0; i<10; i++) {  
        Serial.println(i);  
        delay(100);  
    }  
}
```

72. Código 7

```
const int led = 13;  
void setup() {  
    pinMode(led, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(led, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(led, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

73. Código 8 (error lógico, no de sintaxis)

```
int led = 9;  
void setup() {}  
void loop() {  
    analogWrite(led, 512);  
    delay(1000);  
}
```

74. Código 9

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    Serial.println("Hola mundo");  
    delay(1000);  
}
```

75. Código 10

```
int pot = A0;  
int valor;  
void setup() {  
    pinMode(pot, INPUT);  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    valor = analogRead(pot);  
    Serial.print("Valor: ");  
    Serial.println(valor);  
    delay(100);  
}
```